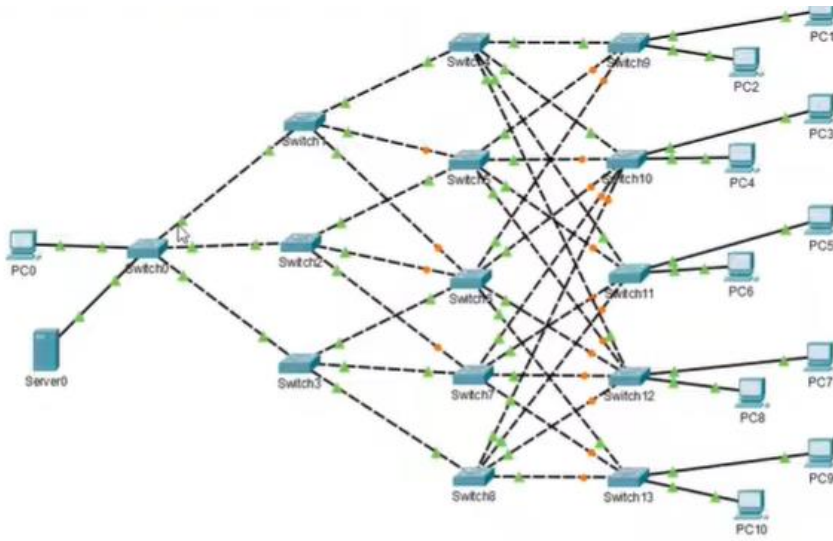


Komputer Şəbəkələri

Labaratoriya - Find The Imposter

Problem nədir?



Sənin şəbəkəndə **üç ədəd zərərli (malicious) cihaz** var. Bu cihazlar şəbəkəyə zərərli trafik ötürürlər. Səndə yalnız həmin cihazların **MAC ünvanları** var. Problem ondan ibarətdir ki, Layer 2 şəbəkəsi mürəkkəbdir (çoxlu switch və port var) və sən bu MAC ünvanların fiziki olaraq hansı switch-in hansı portuna qoşulduğunu tapmalı və həmin portu söndürməlisən.

==İşləməyə başlamazdan əvvəl;

PC0 – Command Promptunu Açıb, “ping -t 10.9.9.255” yazıb, 11 ədəd ping responsu alınmalıdır. Bu, bütün Switch MAC ünvan cədvəllərini doldurmuş saxlayacaq.

==Lab Task;

Sizə aşağıdakı üç MAC ünvanının zərərli şəkildə fəaliyyət göstərdiyi barədə məlumat verilib:

- 0006.2a55.34de

- 0000.0c07.be8e

- 0001.9666.3d1b

Switch0-dan başlayaraq, yuxarıdakı hər bir MAC ünvanının yerini izləmək və onların portunu bağlamaq üçün `show mac address-table` əmrindən istifadə edin.

=== Məhdudiyyətlər:

- PC1-dən PC10-a GİRİŞİNİZ YOXDUR

(yəni, bütün PC MAC ünvanlarını axtarmayın)

- Kommutatorlara təsadüfi daxil olmayın.

(Yoldakı növbəti kommutatoru təyin edə bilməlisiniz)

<https://www.practicalnetworking.net/stand-alone/packet-tracer-labs/> - tapşırığın linki (5-ci Lab)

<https://www.youtube.com/watch?v=p7S5-TdMIT8> - tapşırığın həlli videosu.

Həlli - Find The Imposter

İlk növbədə, əldə olan zərərli MAC ünvanlarının şəbəkə topologiyasında hansı nöqtədə yerləşdiyini müəyyən etmək üçün mərkəzi switch üzərindən axtarışa başlanılmalıdır. Bunun üçün switch-in MAC ünvan cədvəli yoxlanılır. Əgər hədəf MAC ünvanı birbaşa həmin switch-in "access" portuna (yəni birbaşa kompüterə gedən portuna) bağlıdırsa, həmin port dərhal müəyyən edilir. Lakin MAC ünvanı bir "trunk" portunda (başqa switch-ə gedən xətt). görünürsə, bu o deməkdir ki, həmin zərərli cihaz şəbəkənin daha dərinliyində, digər bir switch-ə qoşuludur. Belə olan halda, inzibatçı həmin trunk xətti ilə digər switch-ə keçid etməli və eyni axtarışı orada davam etdirməlidir.

Zərərli hostun birbaşa qoşulduğu sonuncu switch və konkret port (məsələn, FastEthernet və ya GigabitEthernet portu) tapıldıqdan sonra növbəti mərhələ icra mərhələsidir. Burada əsas diqqət yetirilməli olan məqam səhv portu söndürməməkdir. Əgər təsadüfən switch-lər arasındakı əlaqəni təmin edən magistral xətt söndürülərsə, bu, şəbəkənin digər hissələrindəki günahsız istifadəçilərin də bağlantısının kəsilməsinə səbəb olar.

Düzgün port müəyyən edildikdən sonra, inzibatçı həmin portun konfigurasiya rejiminə daxil olaraq "shutdown" əmrini tətbiq edir. Bu hərəkət zərərli trafikə şəbəkəyə sızmasının qarşısını fiziki səviyyədə alır. Eyni prosedur əldə olan digər iki MAC ünvanı üçün də təkrarən yerinə yetirilir. Bütün hədəf portlar qapadıldıqdan sonra şəbəkənin təhlükəsizliyi bərpa edilmiş hesab olunur və proses "ping" və ya trafik monitorinqi vasitəsilə yoxlanılaraq yekunlaşdırılır.

1. Ping atırq.

```

PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping -t 10.9.9.255

Pinging 10.9.9.255 with 32 bytes of data:

Reply from 10.9.9.254: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.105: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.109: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.110: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.107: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.106: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.108: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.9.9.104: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 10.9.9.103: bytes=32 time=20ms TTL=128

Ping statistics for 10.9.9.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 11, Lost = 0 (0%
    loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 3ms

Control-C
^C
C:\>

```

1. Switch0 dan “show mac address-table” emri ile pclerin mac unvanlarini ve onların hansı porta birlesdirildiyini gore bilirik. Ve switchin hansı portunun hansı switche qosulduguna baxiriq.

```

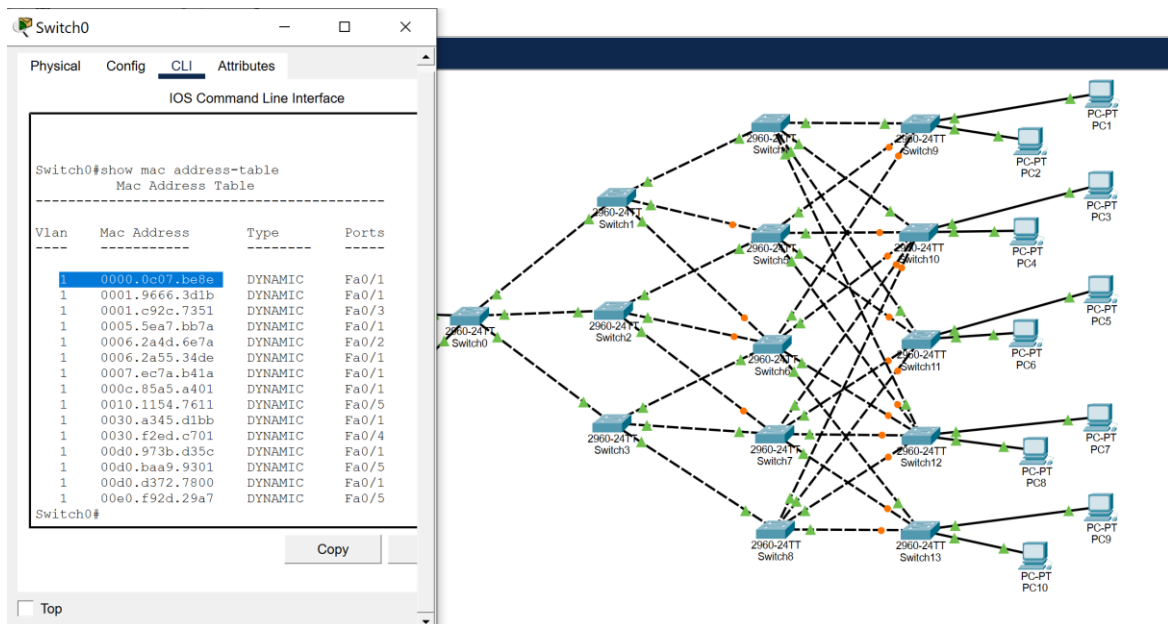
Switch0#show mac address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
1       0000.0c07.be8e   DYNAMIC Fa0/1
1       0001.9666.3d1b   DYNAMIC Fa0/1
1       0001.c92c.7351   DYNAMIC Fa0/3
1       0005.5ea7.bb7a   DYNAMIC Fa0/1
1       0006.2a4d.6e7a   DYNAMIC Fa0/2
1       0006.2a55.34de   DYNAMIC Fa0/1
1       0007.ec7a.b41a   DYNAMIC Fa0/1
1       000c.85a5.a401   DYNAMIC Fa0/1
1       0010.1154.7611   DYNAMIC Fa0/5
1       0030.a345.d1bb   DYNAMIC Fa0/1
1       0030.f2ed.c701   DYNAMIC Fa0/4
1       00d0.973b.d35c   DYNAMIC Fa0/1
1       00d0.baa9.9301   DYNAMIC Fa0/5
1       00d0.d372.7800   DYNAMIC Fa0/1
1       00e0.f92d.29a7   DYNAMIC Fa0/5

Switch0#
Switch0#
Switch0#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID    Local Intrfce    Holdtme    Capability    Platform    Port ID
Switch3      Fas 0/5          174        S             2960        Fas 0/1
Switch1      Fas 0/1          173        S             2960        Fas 0/1
Switch2      Fas 0/4          174        S             2960        Fas 0/1

```

2. Zererli isleyen 3 MAC unvandan birini Secirik ve onun Switch0 dan hansı porta daxil oldugunu tapib, hemin porta qosulan novbeti Switchi tapib, ‘show mac address-table’ emrini verib, secdiyimiz MAC unvanini orada axtarib prosesi

yeniden devam etdiririk.Bu prosesi cihazın (PC) birbaşa qoşulduğu sonuncu sviçi tapana qədər davam etdiririk.



3. Switch1 de - mac adresin qosulu olduđu portu tapiriq ve onun qosulu olduđu switchin 4cu olduđunu mueyyenlesdiririk.

Switch1#show mac address-table

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
-----	-----	-----	-----
1	0000.0c07.be8e	DYNAMIC	Fa0/2
1	0001.9666.3d1b	DYNAMIC	Fa0/2
1	0005.5ea7.bb7a	DYNAMIC	Fa0/2
1	0006.2a4d.6e7a	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.2a55.34de	DYNAMIC	Fa0/2
1	0007.ec17.4b01	DYNAMIC	Fa0/2
1	0007.ec7a.b41a	DYNAMIC	Fa0/2
1	000b.be68.9801	DYNAMIC	Fa0/1
1	0030.a345.d1bb	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.973b.d35c	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.978d.9b01	DYNAMIC	Fa0/3
1	00d0.d372.7800	DYNAMIC	Fa0/2
1	00e0.a36b.6c01	DYNAMIC	Fa0/4

Switch1#

Switch1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch0	Fas 0/1	119	S	2960	Fas 0/1
Switch6	Fas 0/4	120	S	2960	Fas 0/1
Switch5	Fas 0/3	179	S	2960	Fas 0/1
Switch4	Fas 0/2	119	S	2960	Fas 0/1

Switch1#

4. Siradaki Switch 4cudur ve eyni prosesi heyata kecirib, mac unvana gore novbeti Switchi mueyyen edirik. ve onuun 12 ci switch oldugunu goruruk

```
Switch4#show mac address-table
```

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0000.0c07.be8e	DYNAMIC	Fa0/3
1	0001.9644.2101	DYNAMIC	Fa0/3
1	0001.9666.3d1b	DYNAMIC	Fa0/2
1	0002.173d.0701	DYNAMIC	Fa0/2
1	0005.5ea7.bb7a	DYNAMIC	Fa0/4
1	0006.2a4d.6e7a	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.2a55.34de	DYNAMIC	Fa0/5
1	0007.ec7a.b41a	DYNAMIC	Fa0/2
1	000c.85a5.a402	DYNAMIC	Fa0/1
1	0030.a345.d1bb	DYNAMIC	Fa0/5
1	0060.708b.a501	DYNAMIC	Fa0/4
1	00d0.973b.d35c	DYNAMIC	Fa0/3
1	00d0.d372.7800	DYNAMIC	Fa0/4
1	00e0.8f52.b701	DYNAMIC	Fa0/5

```
Switch4# show cdp neighbors
```

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intfrce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch10	Fas 0/3	175	S	2960	Fas 0/1
Switch1	Fas 0/1	175	S	2960	Fas 0/2
Switch9	Fas 0/2	175	S	2960	Fas 0/1
Switch12	Fas 0/5	175	S	2960	Fas 0/1
Switch11	Fas 0/4	175	S	2960	Fas 0/1

```
Switch4#
```

5. Switch 12

```
Switch12#show mac address-table
```

Mac Address Table

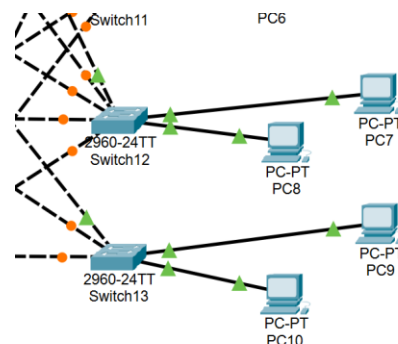
Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0006.2a4d.6e7a	DYNAMIC	Fa0/1
1	0006.2a55.34de	DYNAMIC	Fa0/7
1	0007.ec17.4b05	DYNAMIC	Fa0/1
1	0030.a345.d1bb	DYNAMIC	Fa0/6

```
Switch12#show cdp neighbors
```

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID	Local Intfrce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch6	Fas 0/5	170	S	2960	Fas 0/6
Switch7	Fas 0/4	170	S	2960	Fas 0/4
Switch5	Fas 0/2	169	S	2960	Fas 0/6
Switch4	Fas 0/1	170	S	2960	Fas 0/5
Switch8	Fas 0/3	170	S	2960	Fas 0/3

```
Switch12#
```



Goruruk ki, Bu ünvanın qarşısında port olaraq **Fa0/7** yazılıb.

Aşağıdaki show cdp neighbors siyahısına baxdıqda isə görürük ki, **Fa0/7** portunda heç bir başqa sviç (switch) yoxdur (Switch6, 7, 5, 4 və 8 başqa portlardadır).

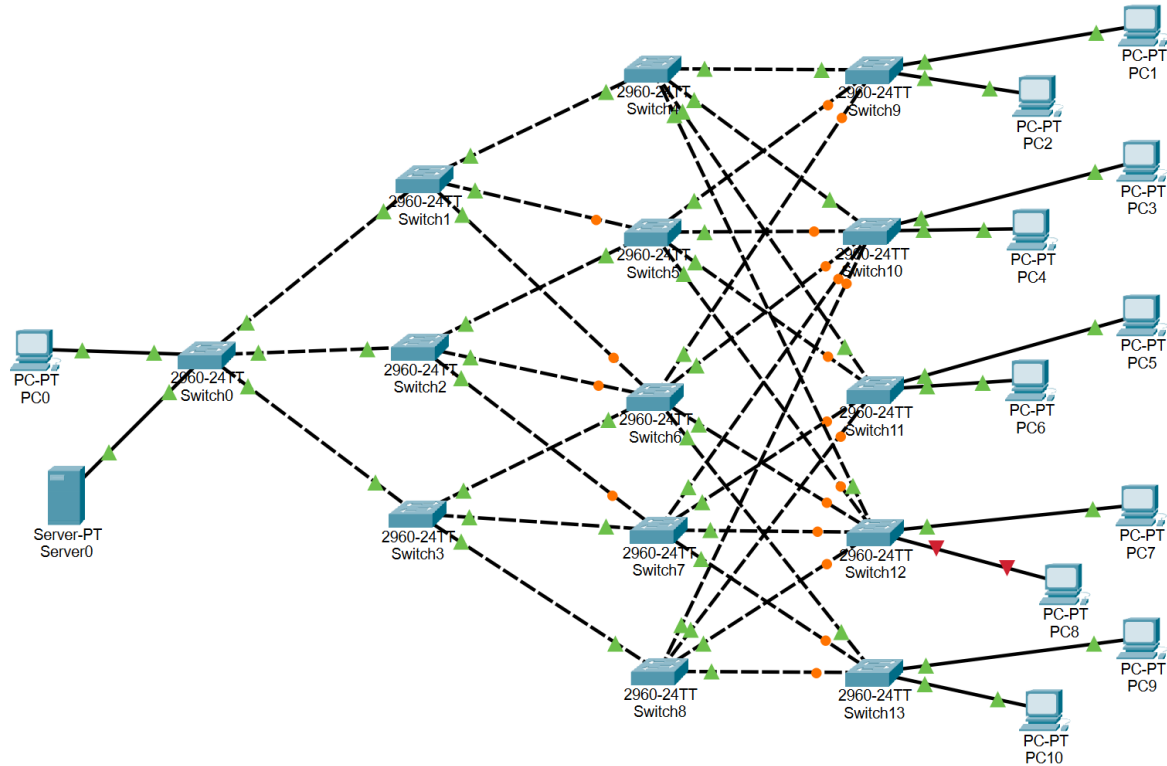
Demeli, fa0/7 portuna switch yox, bizim zererli cihazimiz qosulub.

6. Zererli cihazı baglayırıq . Switch 12 – nin cli-dan.

```
Switch12#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch12(config)#interface fa0/7
Switch12(config-if)#shutdown

Switch12(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to
administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed
state to down
```



7. Novbeti:

Demeli, birinci zərərli cihazı şəbəkədən kənarlaşdırdıq. İndi digər iki MAC ünvanını (0000.0c07.be8e və 0001.9666.3d1b) tapmaq üçün digər sviçləri yoxlamaq lazımdır.

Eyni məntiqə:

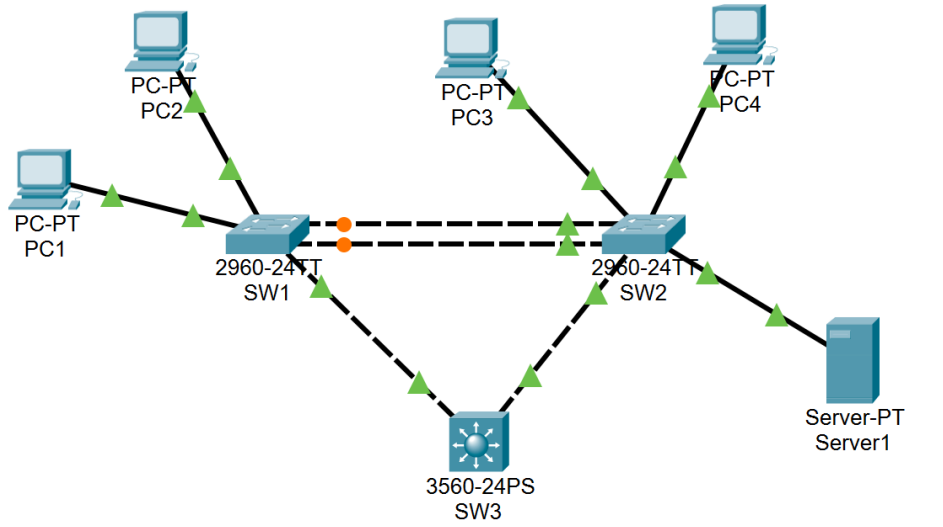
Sviçə daxil olursan.

show mac address-table yazırsan.

Zərərli MAC-ın qarşısındakı portu tapırsan.

Əgər o port başqa sviçə getmirsə (CDP neighbor siyahısında yoxdursa), deməli o portu shutdown edirsən.

Labaratoriya - Cisco PT DHCP, Routing, Switching (2020-04-07)



Laboratoriya Məqsədləri:

VLAN 10-da PCs 1,3 var , Subnet 10.16.0.0 /24 -dir

VLAN 20-də PCs 2,4 var, Subnet 172.16.0.0/24-dir

Kompüterlər üçün DHCP ünvanlar təyin olunmuşdur.

VLAN 777-də DHCP/Veb server, Alt şəbəkə 192.168.1.0/24, .100 istifadə edir

Hər alt şəbəkədə standart G/W .1-dir

1. Müştərilərin bir-birinə ping göndərə biləcəyini yoxlayın
2. Müştərilərin TheKeithBarker.com saytında serverin veb sahifəsini açə biləcəyini yoxlayın
3. Məqsəd PC-lərin avtomatik IP almasını təmin etmək və onların bir-biri ilə danışmasına nail olmaqdır.

<https://www.thekeithbarker.com/> - tapsirigin linki (səhifənin aşağısında free downloads başlığının altında “Cisco PT DHCP, Routing, Switching (2020-04-07)” adlı faylı yükləmək lazımdır.

Həlli

Şəbəkənin təhlükəsizliyi və effektiv idarə olunması üçün ilk növbədə Switch üzərində məntiqi seqmentasiya işləri aparılır. Bu məqsədlə VLAN 10 (Tələbələr), VLAN 20 (Müəllimlər) və VLAN 777 (Serverlər) yaradılaraq şəbəkə daxilində izolyasiya təmin edilir. Hər bir kompüterin qoşulduğu port "access" rejiminə gətirilərək aidiyyatı VLAN-a təyin edilir ki, fərqli şöbələrin trafikini bir-biri ilə qarışmasın. Switch ilə Router arasındakı bağlantı isə "Trunk" olaraq konfigurasiya edilir; bu magistral xətt bütün VLAN-ların məlumatlarını tək bir fiziki kabel üzərindən Routerə daşımaq funksiyasını yerinə yetirir.

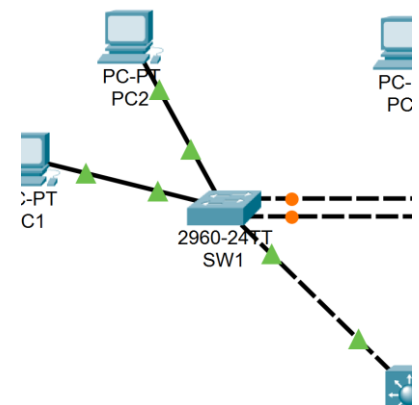
Fərqli VLAN-larda yerləşən cihazların bir-biri ilə və mərkəzi serverlə ünsiyyət qura bilməsi üçün Router üzərində "Router-on-a-Stick" metodu tətbiq olunur. Bu zaman Routerin fiziki interfeysi məntiqi alt-interfeyslərə (sub-interfaces) bölünür və hər birinə müvafiq VLAN üçün Gateway IP ünvanları verilir. Eyni zamanda, şəbəkədəki kompüterlərin avtomatik IP ünvanı alması üçün Router üzərində DHCP xidməti aktivləşdirilir. Hər VLAN üçün yaradılan DHCP hovuzları sayəsində cihazlar şəbəkəyə qoşulduğu an düzgün IP, alt şəbəkə maskası və DNS məlumatlarını əldə edirlər.

Sonda şəbəkənin mərkəzi resursu olan Server üzərində Veb və DNS xidmətləri tənzimlənir. Serverə 192.168.1.100 ünvanı statik olaraq verilir və "thekeithbarker.com" domeni bu ünvana yönləndirilir. Bütün konfigurasiyalar tamamlandıqdan sonra hər bir PC-dən fərqli şəbəkələrə "ping" atılaraq əlaqənin mövcudluğu yoxlanılır. İstifadəçilərin brauzer vasitəsilə mərkəzi veb səhifəyə daxil ola bilməsi şəbəkənin həm kommunikasiya, həm də marşrutlaşdırma səviyyəsində tam funksional olduğunu sübut edir.

1. Switch üzərində VLAN-ların Yaradılması

Bu kodlar VLAN-ları yaradır, portları təyin edir və Routerə gedən yolu (Trunk) açır.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Students
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Faculty
Switch(config-vlan)#vlan 777
Switch(config-vlan)#name Servers
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface range fa0/1, fa0/3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface range fa0/2, fa0/4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 777
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```



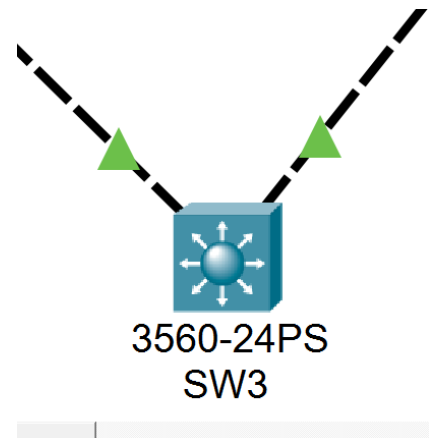
2. Multilayer Switch (S1) üçün

Bu kodlar həm VLAN-ları yaradacaq, həm portları ayıracaq, həm də Sviçi bir Router kimi işləməyə məcbur edəcək.

```

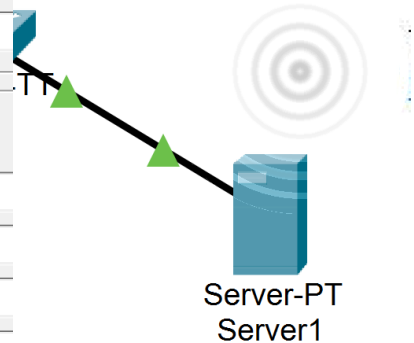
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Students
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Faculty
Switch(config-vlan)#vlan 777
Switch(config-vlan)#name Servers
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface range fa0/1, fa0/3
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface range fa0/2, fa0/4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#
Switch(config-if-range)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 777
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

```



3. Serverde

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	127.0.0.1
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	
Link Local Address	FE80::201:97FF:FEB2:D6E0
Default Gateway	
DNS Server	



Server1

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

DNS

DNS Service

☒ On
☐ Off

Resource Records

Name

Type

A Record

Address

Add

Save

Remove

No.	Name	Type	Detail
0	TheKeithBarker.com	A Record	192.168.1.100
1	thekeithbarker.com	A Record	192.168.1.100

4. PC-lərdən Yoxlayırıq.

Thekeithbarker.com-a ping göndəririk və digər pc-lər işləyirsə düzgün həll etmiş oluruq.

```

C:\>ping 10.16.0.1

Pinging 10.16.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.16.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```